

Comunicação Insegura

1 Introdução

O objetivo deste guião é mostrar exemplos de comunicações não seguras, onde um atacante poderá observar o tráfego entre duas máquinas. Os exemplos referem-se à ferramenta Telnet e à navegação na Web. Para a observação do tráfego irá ser usada a ferramenta Wireshark.

Para a realização do trabalho são necessárias duas máquinas virtuais Linux: uma cliente, e outra com o papel de servidor. As duas máquinas devem ser colocadas numa mesma rede local (escolha os tipos de adaptadores de rede, no VirtualBox, que considerar mais adequados) e com os respetivos adaptadores de rede configurados de forma a que as duas máquinas comuniquem, o que pode testar usando o comando ping.

Pretende-se que faça um relatório onde deve fazer a análise do tráfego Telnet e HTTP observado. Para o efeito deve responder às questões feitas no guião e incluir imagens de capturas no Wireshark mostrando os aspetos relevantes referentes a cada pergunta.

2 Observação do tráfego Telnet

Verifique se o serviço Telnet está ativo no servidor. Para isso, verifique se o respetivo porto TCP está disponível para receber ligações (serviço à escuta no porto 23), utilizando o seguinte comando:

```
$ netstat -atn
```

Caso seja necessário, instale o servidor de Telnet, faça-o utilizando o seguinte comando:

```
$ sudo apt install telnetd
```

Apesar de estar instalado, o servidor de Telnet precisa de ser ativado. Para isso, edite o ficheiro `/etc/inetd.conf`, procure a linha relacionada com o Telnet e, caso esteja em comentários (linha a iniciar com `#`) remova o carácter `#`. Guarde o ficheiro e reinicie o servidor de Telnet usando o seguinte comando:

```
sudo systemctl restart inetd.service
```

Na máquina cliente utilize a aplicação Wireshark para monitorizar o tráfego Telnet entre o cliente e o servidor. Para isso, no Wireshark, depois de ativar a captura de tráfego na interface de rede usada para comunicar com o servidor, filtre o tráfego capturado para observar apenas o tráfego do protocolo Telnet, usando o filtro `telnet`.

Ainda na máquina cliente, com a captura ativa no Wireshark, inicie uma sessão Telnet para a máquina servidora, usando o seguinte comando:

```
$ telnet <endereço IP servidor>
```

O telnet irá pedir-lhe as credenciais para entrar no servidor. Faça login e, depois de entrar, liste o conteúdo da pasta raiz com o comando:

```
$ ls /
```

Termine a sessão Telnet (com CTRL-D ou com o comando `exit`) e termine a captura no Wireshark.

Analise o tráfego Telnet capturado pelo Wireshark. Consegue observar o conteúdo da pasta raiz que listou?

Ainda analisando o tráfego Telnet capturado, consegue descobrir a password utilizada para se autenticar no início da sessão Telnet?

3 Observação do tráfego HTTP

No servidor, verifique se o servidor Web está ativo (porto 80), usando o comando netstat já antes utilizado. Caso seja necessário reiniciar o serviço, use o seguinte comando:

No máquina virtual com o papel de servidor, instale o **apache2** (um servidor Web), usando o comando:

```
$ sudo apt install apache2
```

Na máquina cliente abra duas linhas de comando.

Numa delas, use o seguinte comando para mostrar o tráfego capturado, devendo substituir <server_ip_address> pelo endereço IP da sua máquina virtual com o servidor:

```
$ sudo tcpdump -A host <server_ip_address>
```

Na outra linha de comandos, obtenha a página inicial do seu servidor Web, usando o seguinte comando, onde mais uma vez deve substituir <server_ip_address> pelo endereço IP da sua máquina virtual com o servidor:

```
$ wget <server_ip_address>
```

Termine a captura na primeira linha de comandos e analise o tráfego capturado. Consegue ver o texto HTML da página Web do seu servidor?

Faça uma captura de ecrã mostrando a linha de comandos onde realizou a captura de tráfego da página Web (primeira linha de comandos) de forma a que esteja visível a prompt, o comando usado e o texto da página Web.

4 Conclusão

O que conclui quanto à segurança dos dados trocados usando Telnet e o protocolo HTTP?

O que sugere para proteger o tráfego destes dois protocolos?